

디지털 전환과 경제 · 사회 변화



한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

DIGITAL TRANSFORMATION

A hand is pointing at a digital interface composed of hexagonal tiles. The tiles contain various icons: a house with a Wi-Fi signal, a microchip, a robotic arm, a factory, a cloud, a gear, and a Wi-Fi signal. The text 'DIGITAL TRANSFORMATION' is prominently displayed in the upper center.

제13장 인공지능 윤리와 책임

제13장 인공지능 윤리와 책임

목 차

1

동영상으로 보는 최근 디지털 전환(DX) 동향

2

인공지능 윤리 개념

3

카톨릭교회의 AI 규제 제안

4

인공지능과 공정성

5

인공지능과 안전성

6

딥 페이크(Deepfake) 긍정적 활용 사례

7

인공지능 윤리와 책임

제13장 인공지능 윤리와 책임

1. 동영상으로 보는 최근 디지털 전환 동향

인공지능 혁명 시대, 우리에게 불안과 희망 공존



제13장 인공지능 윤리와 책임

2. 인공지능 윤리 개념

❖ 인공지능 윤리(AI Ethics) 정의

- 인공지능의 책임감 있고 공정한 사용을 규율하는 원칙과 지침
- AI 기술의 개발과 사용에서 도덕적 행위를 안내하기 위해 널리 인정되는 옳고 그름의 기준으로 사용되는 일련의 가치, 원칙 및 기술(The Alan Turing Institute 정의)
- 인공지능 관련 이해관계자들이 준수해야 할 보편적 사회규범 및 관련 기술(과학기술정책연구원 정의)
- AI 기술이 인간, 사회, 환경 및 생태계에 미치는 알려진 영향과 알려지지 않은 영향에 대해 책임감 있게 대처하도록 사회를 안내할 수 있는 상호 의존적 가치, 원칙 및 행동의 전체적이고 포괄적이며 다문화적 이고 진화하는 프레임워크에 기반한 체계적이고 규범적인 성찰(UNESCO 정의)

제13장 인공지능 윤리와 책임

3. 카톨릭교회의 AI 규제 제안

❖ 로마 교황청 : 프란치스코(Francis) 교황은 인공지능의 윤리적 사용 촉구

❖ 카톨릭교회, '사람을 보호하는' AI 규제 제안

✓ 로마 교황청이 촉구한 윤리적 사용 과학기술 :
AI, 기후변화에 대한 책임, 핵무기

▪ IBM과 Microsoft는 윤리 지침에 서명한 최초의 회사



Pope Francis urges ethical use of artificial intelligence



The Catholic Church proposes AI regulations that 'protect people'

제13장 인공지능 윤리와 책임

3. 카톨릭교회의 AI 규제 제안

- ❖ Rome Call for AI Ethics(로마 콜) : 서문, 윤리, 교육, 권리 등 4개 부문으로 구성
 - 3영역 : 윤리(Ethics), 교육(Education), 권리(Rights)
 - 6대 원칙 제시 : 투명성(Transparency), 포용(Inclusion), 책임성(Responsibility), 불평부당(Impartiality), 신뢰성(Reliability), 보안 & 프라이버시(Security and privacy)
- ❖ IBM, 세계 종교 지도자들과 함께 'AI 윤리를 위한 로마 콜'에 대한 서약 재확인



IBM, 세계 종교 지도자들과 함께 'AI 윤리를 위한 로마 콜'에 대한 서약 재확인

A stylized illustration of two human heads in profile, facing each other, with a brain and a gear inside. The background is a dark blue grid with glowing points.

제13장 인공지능 윤리와 책임

3. 카톨릭교회의 AI 규제 제안

❖ Rome Call for AI Ethics : AI 윤리 6대 원칙

- 투명성 (Transparency) : 원칙적으로는 인공지능 시스템은 설명가능해야 한다.
- 포용성 (Inclusion) : 모든 사람이 필요로 하고 모든 사람이 자신을 표현하고 발전시킬 수 있는 최상의 조건을 제공할 수 있도록 모든 사람의 요구를 고려해야 한다.
- 책임성 (Responsibility) : 인공지능의 사용을 설계하고 배포하는 사람은 책임성과 투명성을 가지고 진행해야 한다.
- 불편부당성 (Impartiality) : 편견에 따라 참조하거나 행동하지 않는다. 따라서 공정성과 인간의 존엄성을 보호해야 한다.
- 신뢰성 (Reliability) : 인공지능 시스템은 신뢰성 있게 작동할 수 있어야 한다.
- 보안 및 개인정보보호 (Security and privacy) : 인공지능 시스템은 안전하게 작동하고 사용자의 프라이버시를 존중해야 한다.

제13장 인공지능 윤리와 책임

4. 인공지능과 공정성

❖ 인식오류 (1)

- 2015년 구글 포토 서비스 자동 태깅 서비스에서 흑인 여성을 “고릴라”로 태그(꼬리표)



제13장 인공지능 윤리와 책임

4. 인공지능과 공정성

❖ 인식오류 (2)

- AI 얼굴인식, 여자일수록 흑인일수록 오류 높아... '성차별 · 인종차별?'
 - MIT 미디어랩에서 마이크로 소프트, IBM, 중국의 메그미 총 3개의 AI 얼굴인식 소프트웨어를 이용해 아프리카 3개국, 유럽 3개국의 다양한 성별과 피부 유형을 가진 1,270명 인식
 - 백인 남성의 얼굴 오류 발생률 : 1%
 - 백인 여성 최고 7%, 흑인 남성 12%, 흑인 여성 35%의 오류 발생률
 - 사용한 데이터가 다양한 인종의 얼굴 이미지를 담지 못함
 - 미국 표준기술연구소(NIST) 99개 개발 그룹 189개 얼굴인식 알고리즘 평가 결과, 백인보다 흑인이, 남성보다 여성이, 중년보다 노인의 인식률이 현저하게 낮음

자료 : AI 얼굴인식, 여자일수록 흑인일수록 오류 높아... '성차별 · 인종차별?' | 동아일보



Gender was misidentified in up to 1 percent of lighter-skinned males in a set of 385 photos.



Gender was misidentified in up to 7 percent of lighter-skinned females in a set of 296 photos.



Gender was misidentified in up to 12 percent of darker-skinned males in a set of 318 photos.



Gender was misidentified in 35 percent of darker-skinned females in a set of 271 photos.

제13장 인공지능 윤리와 책임

4. 인공지능과 공정성

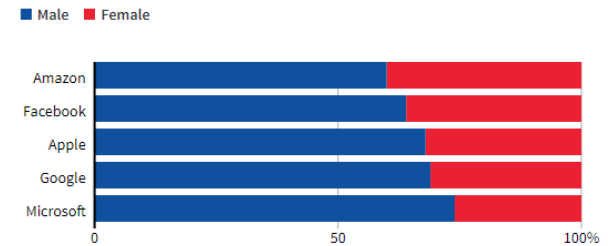
❖ 고용차별

- 아마존은 2014년부터 과거 10년 동안의 입사지원서류를 토대로 인공지능 기반 신입 사원 채용 프로그램 비밀리에 개발
- 여성 관련 키워드가 들어가면 서류 평가등급 중 가장 낮은 등급으로 배정
- 높은 성과와 좋은 평가를 받았던 직원들 데이터 기준, 개발 직군이 전체 직원의 70% 이상 차지, 개발 직군에 남성 직원이 압도적으로 많음

Dominated by men

Top U.S. tech companies have yet to close the gender gap in hiring, a disparity most pronounced among technical staff such as software developers where men far outnumber women. Amazon's experimental recruiting engine followed the same pattern, learning to penalize resumes including the word "women's" until the company discovered the problem.

GLOBAL HEADCOUNT



EMPLOYEES IN TECHNICAL ROLES



Note: Amazon does not disclose the gender breakdown of its technical workforce.

Source: Latest data available from the companies, since 2017.

By Han Huang | REUTERS GRAPHICS

제13장 인공지능 윤리와 책임

4. 인공지능과 공정성

❖ 알고리즘 편향(Algorithmic bias)

- 2016년 미국 탐사보도 전문매체 프로퍼블리카(Pro Publica)는 미 사법부가 사용하는 위험평가 소프트웨어 콤파스(COMPAS)가 흑인에 대해 편향된 값을 도출함을 발표
 - 흑인을 백인보다 두 배 높게 고위험군으로 분류
 - 백인을 흑인보다 두 배 높게 저위험군으로 분류
 - 전과 경력, 미래의 재범률, 연령 및 성별을 고려하지 않더라도 백인보다 45% 더 높은 위험 점수를 흑인에게 배정
 - 폭력적인 재범 위험성에 대해 흑인을 백인보다 두 배 더 높게 평가
 - 백인 폭력 재범자가 흑인 폭력 재범자보다 재범 위험성이 63% 낮다고 판단

알고리즘 편향(Algorithmic bias) : 알고리즘이 원래 의도한 기능과는 다르게 한 범주를 다른 범주보다 “특혜”를 주는 등 “불공정”한 결과를 만드는 컴퓨터 시스템의 체계적이고 반복 가능한 오류를 말함

자료 : [Algorithmic bias](#)

제13장 인공지능 윤리와 책임

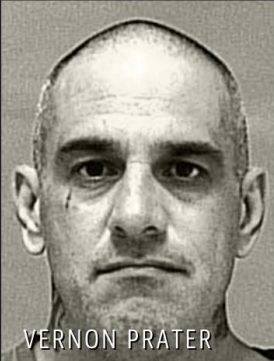
4. 인공지능과 공정성

❖ 알고리즘 편향(Algorithmic bias)

- 실제 사례에서 흑인 피고인과 백인 피고인의 검거율 차이가 원인(흑인 피고는 52%, 백인 피고는 39% 체포)

<두 명의 경범죄 용의자 체포>

Two Petty Theft Arrests



VERNON PRATER
LOW RISK 3

BRISHA BORDEN
HIGH RISK 8

Borden was rated high risk for future crime after she and a friend took a kid's bike and scooter that were sitting outside. She did not reoffend.

Two Petty Theft Arrests

VERNON PRATER

Prior Offenses
2 armed robberies, 1 attempted armed robbery

Subsequent Offenses
1 grand theft

LOW RISK 3

BRISHA BORDEN

Prior Offenses
4 juvenile misdemeanors

Subsequent Offenses
None

HIGH RISK 8

Borden was rated high risk for future crime after she and a friend took a kid's bike and scooter that were sitting outside. She did not reoffend.

자료 : [Algorithmic bias](#)

이전 위반 사항
무장 강도 2회
무장강도 미수 1회
후속 범죄 : 절도 1건

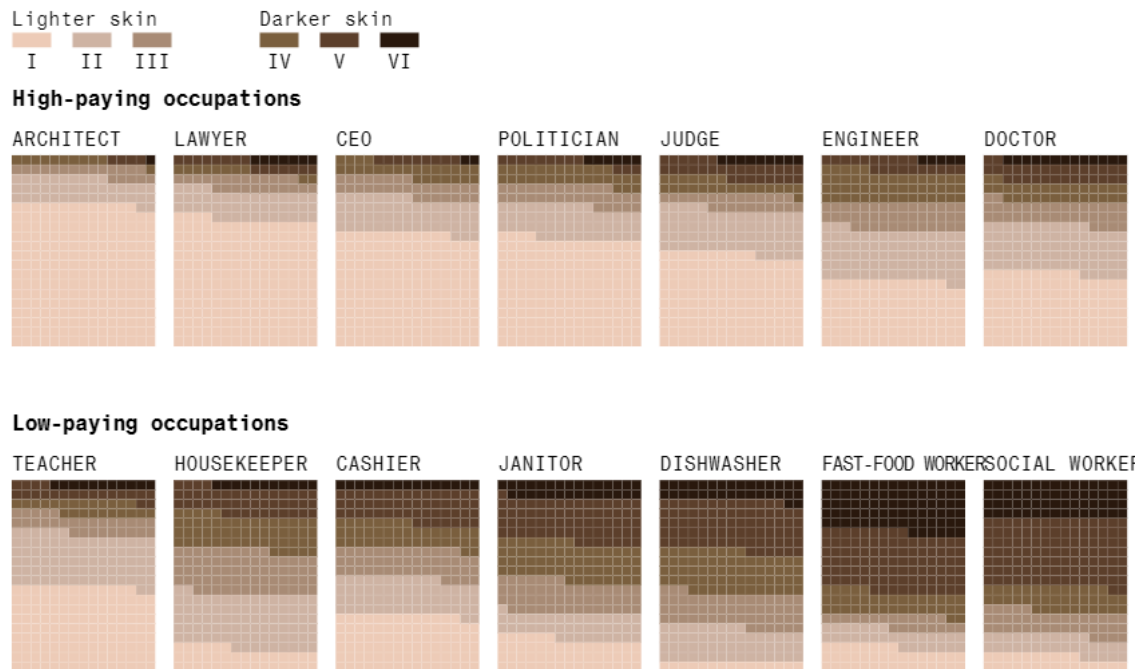
이전 위반 사항
경범죄 4회
후속 범죄 : 없음

제13장 인공지능 윤리와 책임

4. 인공지능과 공정성

❖ 피부색 차별 (1)

- 이미지생성 AI 스테이블 디퓨전이 생성한 5,100장의 이미지의 피부 평균 색상을 계산
 - 고임금 직업에 대해 생성된 이미지 세트는 밝은 피부톤이, 저임금 직업에 대해 생성된 이미지 세트는 어두운 피부톤이 지배적



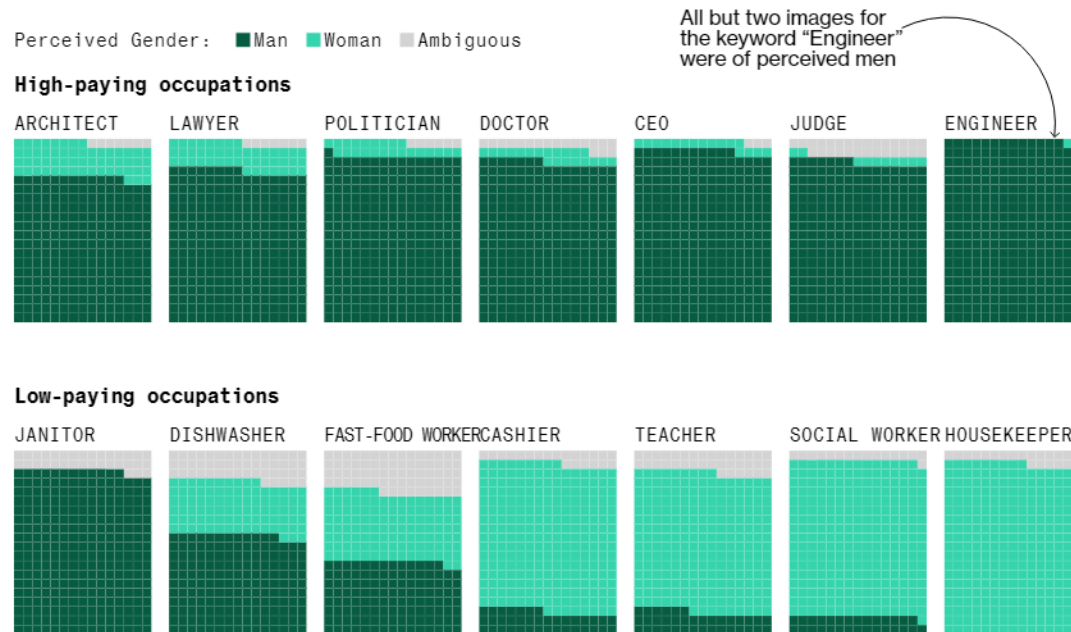
자료 : [Generative AI Takes Stereotypes and Bias From Bad to Worse](#)

제13장 인공지능 윤리와 책임

4. 인공지능과 공정성

❖ 피부색 차별 (2)

- 이미지생성 AI 스테이블 디퓨전이 생성한 5,100장의 이미지의 피부 평균 색상을 계산
 - 직업과 관련한 이미지 생성에서 남성의 이미지는 여성의 약 3배, 낮은 임금의 직업을 제외하고 남성의 이미지가 지배적



자료 : [Generative AI Takes Stereotypes and Bias From Bad to Worse](#)

제13장 인공지능 윤리와 책임

4. 인공지능과 공정성

❖ 피부색 차별 (3)

- 이미지생성 AI 스테이블 디퓨전이 생성한 5,100장의 이미지의 피부 평균 색상을 계산

High-paying occupations

ARCHITECT



LAWYER



POLITICIAN



DOCTOR



CEO



JUDGE



ENGINEER



Low-paying occupations

JANITOR



DISHWASHER



FAST-FOOD WORKER



CASHIER



TEACHER



SOCIAL WORKER



HOUSEKEEPER



자료 : [Generative AI Takes Stereotypes and Bias From Bad to Worse](#)

제13장 인공지능 윤리와 책임

5. 인공지능과 안전성

❖ 자율주행자동차 사고

- 2018년 3월, 우버 마크가 붙은 볼보 자동차가 자율주행으로 달리던 중 자전거를 끌고 가던 보행자와 충돌
- 운전자는 노래 경연대회를 보고 있었으며 5.3초간 전방을 주시하지 않음
- 충돌 당시 시속 70km로 달리고 있었으며 보행자는 병원으로 옮겨졌으나 사망
- 우버의 자율주행 시범 운행중단(2023년 10월, 애리조나주에서 완전 자율주행 로보택시 서비스 시작)



제13장 인공지능 윤리와 책임

5. 인공지능과 안전성

❖ 산업용 로봇 사고

- 2017년 폭스바겐 공장에서 로봇 팔이 노동자를 들어서 금속판에 밀어 넣어 사망
- 2018년 뉴저지 아마존 배송센터에서 자동화기계가 곰 퇴치용 가스캔을 터트려 독성 연기가 퍼져 나가 직원 24명이 병원으로 이송
- 2016년 쇼핑몰 경비 로봇이 17개월 아이를 인식하지 못하고 그대로 넘어 감



제13장 인공지능 윤리와 책임

5. 인공지능과 안전성

❖ 딥 페이크(Deepfake) : Deep Learning + Fake의 신조어

- 2017년 레딧 사이트에 '딥페이크스(Deepfakes)'라는 아이디의 회원이 유명인의 얼굴을 덧입힌 여러 개의 가짜 포르노 비디오를 게시
- 구글 이미지, 무료 사진 사이트, 유튜브 등에서 구한 데이터를 활용
- 변이형 오토인코더(VAE, Variational Autoencoder)와 적대적 생성 신경망(GAN, Generative Adversarial Network) 모델을 사용
- 각종 정치인을 이용한 딥페이크 콘텐츠가 가짜 뉴스로 활용되기 시작하면서 사회문제로 대두



- ✓ 변이형 오토인코더(VAE, Variational Autoencoder) : 생성 모델의 일종으로 데이터의 잠재 공간(latent space)을 학습하여 새로운 데이터를 생성하는 데 사용
- ✓ 적대적 생성 신경망(GAN, Generative Adversarial Network) : 두 개의 신경망이 서로 경쟁하면서 학습하는 구조, GAN은 주로 데이터를 생성하는 데 사용됨

제13장 인공지능 윤리와 책임

5. 인공지능과 안전성

❖ 딥 페이크(Deepfake)와 정치

- 2023년 5월 튀르키예 대선에서 쿠르드족 분리주의 무장단체 쿠르드 노동당(PKK)이 야당 후보 케말 클르츠다로을루를 지지하는 영상이 퍼지면서 3선에 도전한 레제프 타이이프 에르도안 대통령 당선에 영향
- 2023년 9월 슬로바키아 총선 이틀 전 친미 성향의 야당 대표가 "우리 당이 선거에 이기려면 (소외 계층인) 로마족에게 돈을 줘야 한다 " 고 말한 음성 파일이 공개되어 집권당 승리에 영향을 미침

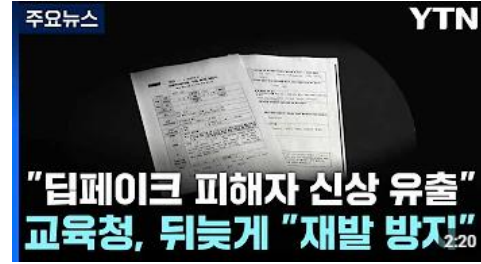
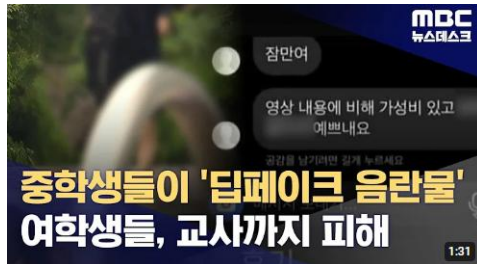


- ✓ 프로파간다(Propaganda) : 특정한 의견이나 신념, 행동을 촉진하거나 반대하는 정보를 체계적으로 전달하는 행위를 의미, 주로 정치적, 사회적, 경제적 목적을 가지고 있으며, 대중의 태도나 행동에 영향을 미치기 위해 사용됨

제13장 인공지능 윤리와 책임

5. 인공지능과 안전성

❖ 딥 페이크(Deep Fake)-디지털 성범죄



제13장 인공지능 윤리와 책임

5. 인공지능과 안전성

❖ 이루다 : 2020년 출시된 20대 여대생으로 설정된 AI챗봇

- 문제의 발단 : 일부 사용자들이 이루다를 성적 도구화하고 성희롱 하면서 불어졌음
- 두번째 문제 : 대화 과정에서 이루다가 동성애, 장애인, 임산부, 흑인 등에 대해 혐오와 차별 발언
- 가장 큰 문제 : 개인정보 유출 논란 대두
- 이루다의 편향성 논란 : AI 챗봇이 대화 과정에서 동성애, 장애인 등 사회적 약자, 소수자를 대상으로

혐오와 차별을 말하며 문제가 됨

- 사용자들의 AI 악용 논란

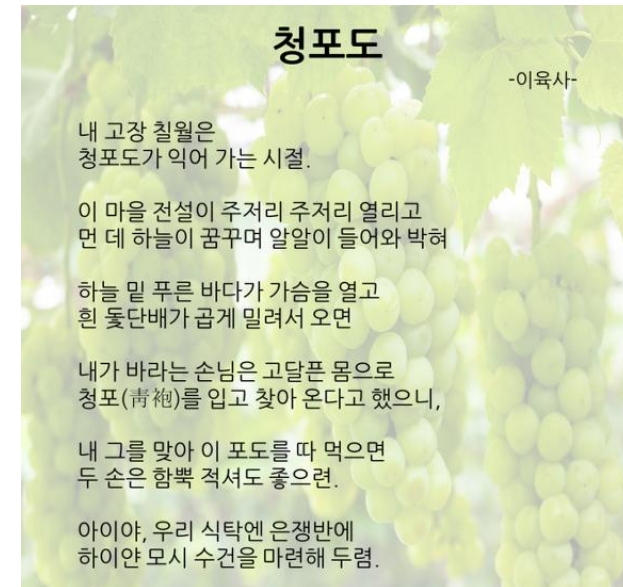


제13장 인공지능 윤리와 책임

6. 딥 페이크(Deepfake) 긍정적 활용 사례

❖ 딥 페이크로 되살아난 독립운동가들

▪ 딥페이크 기술을 이용한 딥노스텔지아(Deep Nostalgia) 서비스



제13장 인공지능 윤리와 책임

6. 딥 페이크(Deepfake) 긍정적 활용 사례

❖ 제미니(Gemini) 맨-디지털 디에이징

- 2019년 10월 개봉, 제미나이(Gemini)는 쌍둥이 같은 복제인간이라는 의미
- 주인공인 헨리(윌 스미스)는 자신과 완벽하게 닮은 의문의 요원에게 맹추격을 당하며 이야기가 시작
- 이 의문의 요원은 20대의 헨리로 윌 스미스의 젊은 시절의 모습으로 포토샵을 이용한 CG 처리가 아닌 딥페이크 기술을 활용해 디지털 디에이징 효과를 완벽하게 재현



자료 : [AI 활용사례 - 딥페이크 긍정적 활용 사례 : 네이버 블로그](#)

제13장 인공지능 윤리와 책임

6. 딥 페이크(Deepfake) 긍정적 활용 사례

❖ 신기술 접목-재회

- 딥페이크 기술에 VR/AR, 음성 복원 등의 기술을 더하면 큰 감동을 주기도 함
- 딥페이크와 음성 복원 기술을 접목해 김현식, 김광석, 터틀맨 등 그리운 이들의 목소리, 그룹의 완전체 모습을 다시 볼 수 있게 되었음



제13장 인공지능 윤리와 책임

6. 딥 페이크(Deepfake) 긍정적 활용 사례

❖ 질병예방

- 이미지 패턴 매칭 기술은 다양한 종류의 암진단도 가능하게 함
- GAN을 이용하여 원본 영상과 진위 여부를 구별할 수 없을 정도로 정확한 딥페이크 의료 영상을 만들어 인공지능이 질병을 올바르게 학습하고 정확하게 진단할 수 있는데 사용하고 있음





제13장 인공지능 윤리와 책임

7. 인공지능 윤리와 책임

❖ 인공지능 기술의 발전과 윤리적 고려사항

- 인공지능(AI) 기술의 급속한 발전은 사회 전반에 걸쳐 많은 변화를 가져왔음
 - 의료, 교육, 제조업, 서비스업 등 다양한 분야에서 인공지능의 활용이 증가하고 있으며, 이는 인간의 삶을 편리하게 만들고 새로운 가능성을 열어주고 있음
- 하지만 인공지능 기술의 발전은 윤리적 고려사항을 동반함
 - 인공지능이 인간의 일자리를 대체할 수 있다는 우려, 개인정보의 보호, 결정 과정의 투명성, AI의 자율성과 책임 소재 등 다양한 문제가 제기되고 있음
- 왜냐하면 인공지능 시스템이 인간과 유사한 수준의 의사결정 능력을 갖추게 될 경우, 그 결정에 대한 책임 소재를 명확히 하는 것이 중요하기 때문
 - 또한, 인공지능이 개인의 사생활을 침해할 수 있는 정보를 처리할 때, 이를 어떻게 보호할 것인지에 대한 윤리적 고민이 필요

자료 : [인공지능의 윤리적 고려사항과 사회적 책임](#)



제13장 인공지능 윤리와 책임

7. 인공지능 윤리와 책임

❖ 인공지능 기술의 발전과 윤리적 고려사항 계속

- 이러한 윤리적 고려사항은 인공지능 기술의 발전을 위해서 뿐만 아니라, 사회적 수용성을 확보하기 위해서도 중요
 - 인공지능 기술이 사회적 가치와 윤리적 기준에 부합하는 방향으로 발전해야만, 기술의 지속가능한 성장이 가능
- 왜냐하면 인공지능 기술이 사회적으로 수용되기 위해서는 기술의 발전이 인간의 존엄성을 존중하고, 사회적 정의와 평등을 증진시키는 방향으로 이루어져야 하기 때문
 - 이는 인공지능 기술의 윤리적 기준을 설정하는 것이 중요한 이유

자료 : [인공지능의 윤리적 고려사항과 사회적 책임](#)

제13장 인공지능 윤리와 책임

7. 인공지능 윤리와 책임

❖ 인공지능의 사회적 책임과 정책 방향

- 인공지능 기술의 윤리적 고려사항에 대응하기 위해서는 개발자, 기업, 정부, 그리고 사회 전체의 책임 있는 참여가 필요
 - 인공지능 기술의 개발과 활용 과정에서 윤리적 기준을 준수하고, 사회적 책임을 다하는 것이 중요
- 기업과 개발자는 인공지능 시스템의 설계와 구현 과정에서 윤리적 기준을 고려해야 함
 - 이를 위해 인공지능 윤리 가이드라인을 마련하고, 이를 기술 개발 과정에 적극적으로 반영해야 함
- 왜냐하면 인공지능 시스템이 사회적으로 긍정적인 영향을 미치기 위해서는 기술 개발 초기 단계부터 윤리적 고려사항을 통합하는 것이 중요하기 때문
 - 이는 인공지능 기술이 인간 중심의 가치를 반영하도록 하는 데 기여할 수 있음

자료 : [인공지능의 윤리적 고려사항과 사회적 책임](#)

제13장 인공지능 윤리와 책임

7. 인공지능 윤리와 책임

❖ 인공지능의 사회적 책임과 정책 방향 계속

- 정부는 인공지능 기술의 윤리적 활용을 촉진하기 위한 정책과 규제를 마련해야 함
 - 이는 인공지능 기술이 사회적 가치와 윤리적 기준에 부합하도록 유도하고, 부정적인 영향을 최소화하는 데 필요함
- 왜냐하면 정부의 정책과 규제는 인공지능 기술의 발전 방향을 윤리적으로 안내하고, 사회적 책임을 강화하는 역할을 할 수 있기 때문임
 - 이는 인공지능기술이 사회적으로 지속가능한 방향으로 발전하도록 하는 데 중요한 기여를 할 수 있음

자료 : [인공지능의 윤리적 고려사항과 사회적 책임](#)



제13장 인공지능 윤리와 책임

7. 인공지능 윤리와 책임

❖ 결론

- 인공지능 기술의 발전은 인류에게 많은 혜택을 가져다 주고 있지만, 동시에 윤리적 고려사항과 사회적 책임을 요구
 - 인공지능 기술의 윤리적 활용을 위해서는 개발자, 기업, 정부, 그리고 사회 전체의 책임 있는 참여가 필수적
- 윤리적 기준을 준수하고, 사회적 책임을 다하는 인공지능 기술의 발전은 사회적 수용성을 확보하고, 기술의 지속가능한 성장을 가능하게 함
 - 이는 인공지능 기술이 인간과 사회에 긍정적인 영향을 미치도록 하는 데 중요한 역할을 함
- 왜냐하면 인공지능 기술의 윤리적 활용은 단순히 기술적인 문제를 넘어서 인간의 존엄성, 사회적 정의, 평등과 같은 가치를 존중하는 것과 직결되기 때문
 - 따라서, 인공지능 기술의 윤리적 고려사항과 사회적 책임에 대한 지속적인 논의와 실천이 필요

자료 : [인공지능의 윤리적 고려사항과 사회적 책임](#)